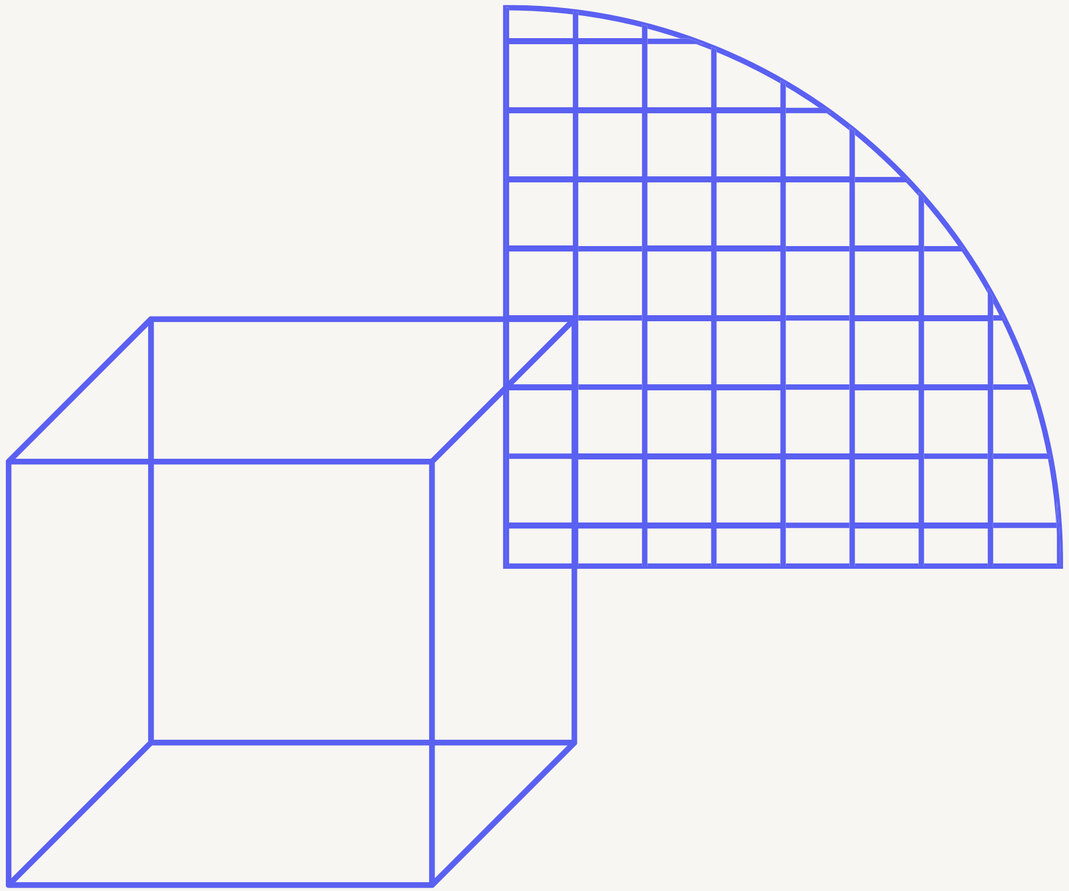
ΓΛΩΣΣΕΣ SERVER-SIDE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (PHP)

ΔΙΑΛΕΞΗ 1



ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σημαντικά στοιχεία του μαθήματος

- Όλες οι σημειώσεις ανεβαίνουν στο portal μετά το τέλος του μαθήματος.
- Βαθμός μαθήματος:
  - 10% εργασία
  - 30% πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση)
  - 60% τελική εξέταση
- Οι απουσίες ανεβαίνουν στο σύστημα μετά το πέρας της διδακτικής ώρας.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του καταρτιζόμενου με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Αναφέρονται ενδεικτικά οι υποενότητες:

- HTTP protocol.
- Περιβάλλον ανάπτυξης.
- BasicLanguageSyntax.
- Operators.
- HTML / web forms / Collecting Data.
- Control Structures and Loops.
- IF, IF /ELSE, ELSEIF, Nested IF.
- File operations.
- Τεχνικές / Πρακτικές για τη συγγραφή προγραμμάτων / scripts.
- Functions and Arrays.
- Pass Arguments to a function.
- Εφαρμογές / Παραδείγματα.
- Cookies.

Σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών για τις ΣΑΕΚ

Κεφάλαιο 1ο

Εισαγωγή στην PHP και βασική χρήση

- Εισαγωγή.
- Εγκατάσταση.
- Εντολές έναρξης.
- Ανάμειξη PHP & HTML.
- Τύποι δεδομένων.

Εισαγωγή

- Η **PHP** είναι μία δημοφιλής, ανοιχτού κώδικα, γλώσσα προγραμματισμού η οποία εκτελείται στην πλευρά του εξυπηρετητή (**server-side**).
- Είναι συμβατή με ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών συστημάτων και εξυπηρετητών.
- Είναι σχετικά εύκολο να την μάθει κάποιος, αλλά περιλαμβάνει πολυάριθμες μεθόδους και πακέτα.
- Πιθανόν να μην είναι κατάλληλη για τον προγραμματισμό ενός εξαιρετικά μεγάλου συστήματος, αλλά όπως και άλλα περιβάλλοντα (ASP, ColdFusion κ.α.) συχνά χρησιμοποιείται και για αυτόν τον σκοπό.

Γιατί PHP;

- Η PHP είναι:
  - Εύκολη, καθώς πολλά χαρακτηριστικά της μοιάζουν με άλλες ήδη γνωστές γλώσσες και δεν έχει αυστηρό συντακτικό.
  - Ευέλικτη, καθώς δεν επιβάλλει συγκεκριμένο στυλ προγραμματισμού.
  - Ισχυρή, γιατί διαθέτει:
    - Πολλές συναρτήσεις.
    - Διαθέσιμο open source κώδικα για πολλές περιπτώσεις.
    - Επεκτάσιμη.
    - Συμβατή με πολλές τεχνολογίες (DBS, XML κ.α.).
  - Δωρεάν!
  - Ευρέως χρησιμοποιούμενη:
    - Αρεκτή βοήθεια στα forum.
    - Έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Παραδείγματα εφαρμοφών

- Απλή επεξεργασία φόρμας (αποθήκευση σε βάση δεδομένων, φόρμα αποστολής email).
- Σελίδες προσαρμοσμένες στον χρήστη (αλλαγή ανάλογα με τον browser).
- Σελίδες συνεργασίας (Message boards, blogs κ.α.).
- Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).
- E-commerce/Shopping carts.
- Portals.
- Ακόμη και παιχνίδια!

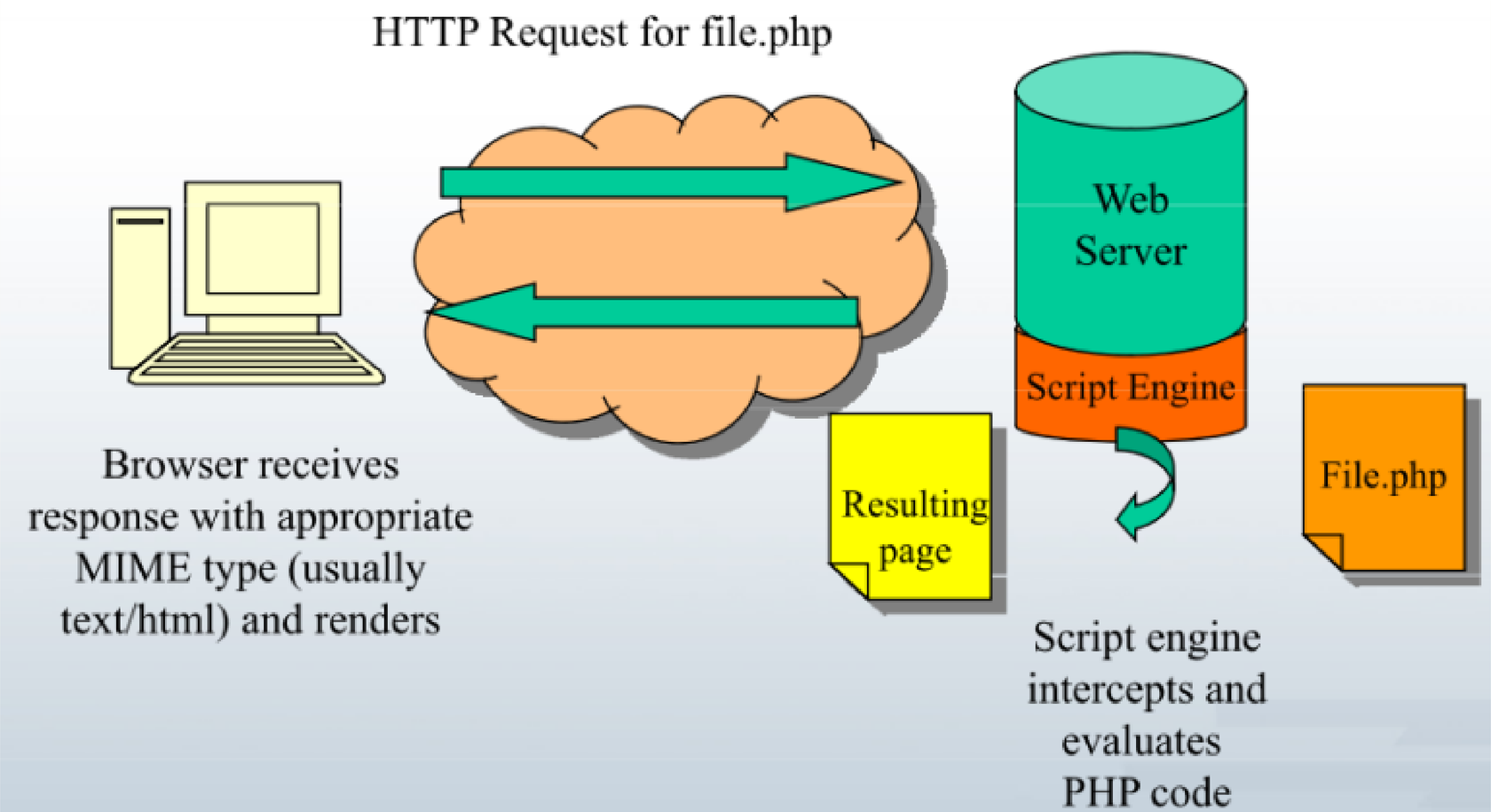
Ιστορία της PHP

- **1995:** Έκδοση 1.0 δημιουργήθηκε ως εργαλείο δημιουργίας προσωπικών σελίδων.
- **1996:** Αρχίζει να μετατρέπεται σε κώδικα ενσωματωμένο στην HTML.
- **1998:** Έκδοση 3.0 τότε ξεκίνησε η ουσιαστική πρόσπαθεια υιοθέτησης της PHP.
- **2000:** Έκδοση 4.0
- **2004**: Έκδοση 5.0
- Έκδοση 6.0 ακόμα υπό ανάπτυξη...

Πώς λειτουργεί

- Στην απλούστερη εκδοχή τα αρχεία PHP περιέχουν μίξη κώδικα PHP, (X)HTML, CSS, JavaScript.
- Τα αρχεία PHP συλλέγονται και αξιολογούνται από μία scripting engine, όταν γίνεται μία κλήση (request) προς αυτά και το αποτέλεσμα είναι η ζητούμενη σελίδα.
- Η κατάληξη .php είναι πολύ σημαντική καθώς χρησιμοποιείται για να ενεργοποιηθεί η scripting engine.

Πώς λειτουργεί



Εγκατάσταση

- **Υπάρχουν διαθέσιμες δύο εκδόσεις:**
  - η εμπορική www.zend.com
  - και η open source www.php.net, την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε.

- **Υπάρχει αναλυτικός οδηγός εγκατάστασης στο:**
  https://www.php.net/manual/en/install.php

Πρώτη εφαρμογή με PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My first PHP page</h1>

<?php
echo "Hello World!";
?>

</body>
</html>
```

PHP Embedding Methods

- Συνήθως εισάγεται ακολουθώντας τα tags **<?php ?>**. (Υπάρχει και η συντόμευση **<??>** αλλά καλό είναι να μην την χρησιμοποιούμε αν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για το πως λειτουργεί το περιβάλλον που χρησιμοποιούμε).
- Εναλλακτικά μπορεί να εισαχθεί με την χρήση του script tag όπως ακολουθεί:
  - **<script language="php">...</script>**
- Τέλος, υπάρχει και το στυλ ASP **<%%>** το οποίο στοχεύει στην εξοικείωση των προγραμματιστών ASP και δεν θα μας απασχολήσει (Απαιτείται αλλαγή στο php.ini).

Direct echo

- Μέσα στην HTML είναι αρκετά σύνηθες να συναντήσουμε PHP μεταβλητές οι οποίες εμφανίζονται άμεσα με το <?= ?>.
- Το <?= αποτελεί συντόμευση του <?php echo.

Ένταξη άλλων αρχείων

- Μία χρήσιμη δυνατότητα της PHP είναι η ένταξη κοινά χρησιμοποιούμενων scripts σε ένα αρχείο πχ headers, footers, navigation, βιβλιοθήκες με συναρτήσεις ή classes κ.α.
- Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εισάγουμε αρχεία στη PHP, οι συνηθέστεροι είναι οι εξής:
  - include
  - require
  - readfile()

Ένταξη άλλων αρχείων

- Ο πιο διαδεδομένος τρόπος ένταξης αρχείων είναι μέσω της include
  - Αν το αρχείο δεν βρεθεί η επεξεργασία της σελίδας θα συνεχιστεί αλλά θα δούμε μία προειδοποίηση.
  - Το περιεχόμενο του αρχείου δεν εισάγεται απλώς, αλλά εκτελείται παράλληλα (αν είναι κώδικας PHP).
- Η require είναι παρόμοια με την include , αλλά αν το αρχείο δεν βρεθεί σταματάει η εκτέλεση (fatal error).
- Δεν είναι συναρτήσεις αλλά οδηγίες και συνεπώς δεν χρειάζονται απαραίτητα παρενθέσεις.

Ένταξη άλλων αρχείων

- Η συνάρτηση readfile() διαβάζει και γράφει στην έξοδο τα περιεχόμενα ενός αρχείου.
- Αν επιθυμούμε να γίνει απλή ανάγνωση των περιεχομένων του αρχείου τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την file_get_contents().

Καθορισμός των ρυθμίσεων της PHP

- Η PHP έχει πολλές ρυθμίσεις για την ένταξη μεθόδων, συναρτήσεις που φορτώνονται κτλ.
- Με την **phpinfo()** μπορούμε να εμφανίσουμε τις ρυθμίσεις της μηχανής σε μία HTML σελίδα.
- Το αρχείο **php.ini** αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αλλαγές βάσει των προτιμήσεων του διαχειριστή.
- Η **phpversion()** εμφανίζει πληροφορίες για την έκδοση της php.

Modules

- Η δυναμική της PHP είναι τα διάφορα modules τα οποία μπορούν να προσθεθούν.
- Με την εντολή **get_loaded_extensions()** μπορούμε να βρούμε όσα πακέτα έχουν εγκατασταθεί.
- Οι συναρτήσεις ενός module μπορούν να εμφανιστούν εκτελώντας την εντολή print_r(**get_extensions_funcs(modname)**);

Case sensitivity

- Οι ενσωματωμένες δομές και λέξεις κλειδιά όπως while, class, if κ.α. καθώς και οι classes και οι συναρτήσεις δεν είναι case-sensitive.
- Οι μεταβλητές είναι case-sensitive.

Statements και blocks

- Όπως και στις περισσότερες τύπου C γλώσσες:
  - Το τέλος των εντολών δηλώνεται με ;
  - Τα blocks οριοθετούνται με { }
  - Η PHP γενικά αγνοεί τα κενά, αλλά όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες γλώσσες για να γράφει στην έξοδο χρειάζεται προσοχή.

Εισαγωγή σχολίων

- Τρεις βασικοί τρόποι:
  - Στυλ UNIX
    - #example comment
  - Στυλ C
    - /* example multi-line
    - comment*/
  - Στυλ C++
    - //example comment

Ονόματα μεταβλητών

- Τα ονόματα των μεταβλητών ξεκινούν πάντα με $ και είναι case-sensitive δηλαδή η $NAME είναι διαφορετική από τις $Name, $NaMe.
- Τα ονόματα μεταβλητών πέρα από το αρχικό $ μπορούν να αποτελούνται από γράμματα, αριθμούς και _
- Δεν πρέπει όμως αυστηρά να ξεκινούν με αριθμό.

Τύποι δεδομένων

- Η PHP έχει 8 τύπους δεδομένων:
  - 4 scalars
    - Integers
    - Floating-points
    - Strings
    - Booleans
  - 2 collections
    - Arrays
    - Object
  - 2 specials
    - Resource
    - Null

Integers

- Decimal, octal και hex τιμές επιτρέπονται.
  - πχ 779, -648, 0755(octal), 0xFF(hex).
- Εύρος τιμών -2.147.483.648 έως 2.147.483.648
  - Μοιάζουν με τον τύπο long της C.
  - Μετά από αυτό το εύρος τα δεδομένα πρέπει να μετατραπούν σε floating-point.
- Μία τιμή μπορεί να ελεγχθεί αν είναι integer χρησιμοποιώντας τις is_int() ή is_integer().

Floating points

- Απλό (3.14) και επιστημονικό (0.314E10) στυλ.
- Προσοχή στα προβλήματα ελέγχων με τις τιμές floating point.
- Μία τιμή μπορεί να ελεγχθεί αν είναι floating point χρησιμοποιώντας τις is_float() ή is_real().

Strings

- Ακολουθία χαρακτήρων οποιουδήποτε μήκους (δεν υπάρχει τύπος char).
- Τα μονά και διπλά εισαγωγικά έχουν διαφορετική σημασία:
  - μεταβλητή μέσα σε “” δίνει την τιμή της
  - ενώ μέσα σε ΄΄ είναι string
- Η εκτύπωση με ‘’ είναι γρηγορότερη καθώς δεν χρειάζεται να γίνει κάτι parse.
- Δεν χρησιμοποιούμε “” χωρίς λόγο!
- Χαρακτήρες τύπου \n, \”, \\ κ.α. λειτουργούν μόνο μέσα σε “”
- Για να ελέγξουμε αν η τιμή είναι string χρησιμοποιούμε την is_string()

Στο παρακάτω link μπορούμε να βρούμε λεπτομέρειες για τις αμέτρητες συναρτήσεις χειρισμού string στην PHP: https://www.php.net/manual/en/ref.strings.php

Arrays (Πίνακες)

- Η αρίθμηση ξεκινάει από το μηδέν.
- Κατασκευή με το array()
  - $names = array(‘Nick’, ‘John’, ‘Lucy’);
  - print $names[0];
- Η εντολή foreach κάνει απαρίθμηση των στοιχείων.
- Ο έλεγχος τύπου γίνεται με την is_array()
- Η PHP υποστηρίζει και associative arrays:
  - $test[’num’] = 80;
  - array(‘test’ => true, ‘num’ => 3.14159);

Άλλοι τύποι δεδομένων

- Resource
  - Ειδικός τύπος δεδομένων που χρησιμοποιείται σαν file handle ενώ στην πραγματικότητα είναι integer.
  - Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδέσεις με βάση δεδομένων.
  - Έλεγχος τύπου με την is_resource()
- Null
  - Υποδηλώνει απουσία δεδομένων
  - Χρήσιμο για garbage collection
  - Έλεγχος τύπου με την is_null()

Μεταβλητές

- Δηλώνονται ταυτόχρονα κατά την πρώτη χρήση.
- Μία μεταβλητή δεν περιορίζεται σε κάποιο τύπο δεδομένων, μπορεί να κρατήσει οποιονδήποτε τύπο, είναι όμως πιο ασφαλές να χρησιμοποιείται πρώτα casting
  - πχ $myName = (string) “George”;
- Οι μεταβλητές πριν πάρουν τιμή είναι null (δεν υπάρχει δημοσκόπηση μεταξύ null και undefined).
- Το όνομα μίας μεταβλητής μπορεί να περιέχεται σε κάποιο string, δηλαδή:
  - $test1 = ‘text’;
  - $$test1 = ‘example’;
  - #τώρα έχουμε $text = ‘example’

ΤΕΛΟΣ 1ης ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!